Programação Concorrente

Introdução aos Sistemas Operacionais - Parte 02

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**
E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

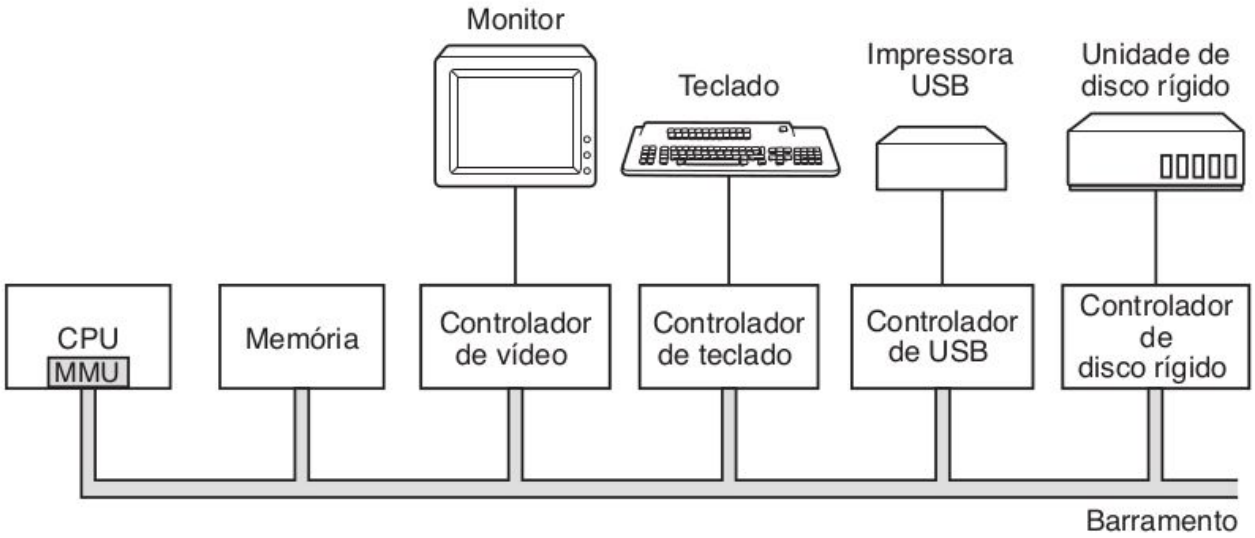
Recapitulação

- História da Computação
  - Como começou, como evoluiu e onde estamos agora
- Funções básicas de um Sistema Operacional
  - Máquina Estendida e Gerenciador de Recursos
- Sistemas Operacionais no mercado e na sociedade
  - Windows, Linux, MAC OS, Android, etc.

Revisão de Hardware

Visão Simplificada de um Computador

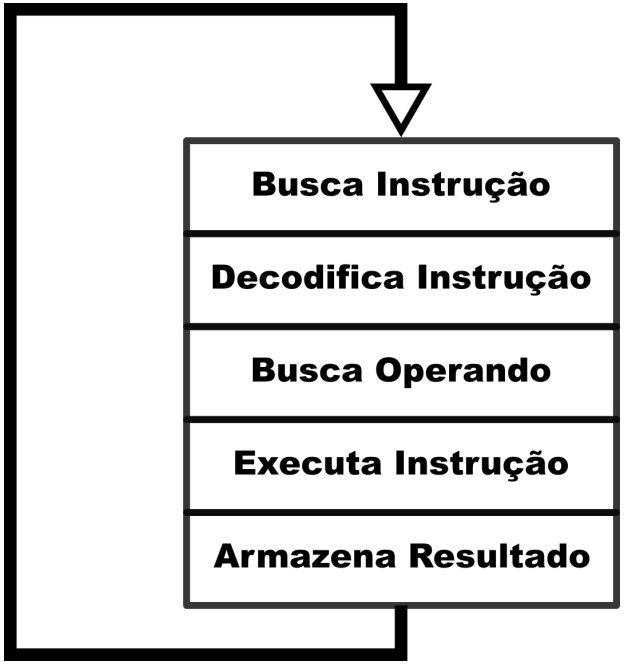
- Um **Sistema Operacional** está intimamente **ligado ao hardware**
- De maneira simplificada, a estrutura de um computador pode ser vista assim:



Processadores

Processadores

- São o "**cérebro**" do computador
- Cada CPU tem um conjunto específico de instruções



Processadores

- Possui registradores internos para balanceamento de tempo de acesso
  - Acesso a memória é mais lento que a execução de instruções
- Registradores de uso específico
  - Contador de Programa (PC)
  - Ponteiro de Pilha (SP)
  - Program Status Word (PSW) (bits de controle)
- Salvaguarda de contexto (estado dos registradores)

Pipeline

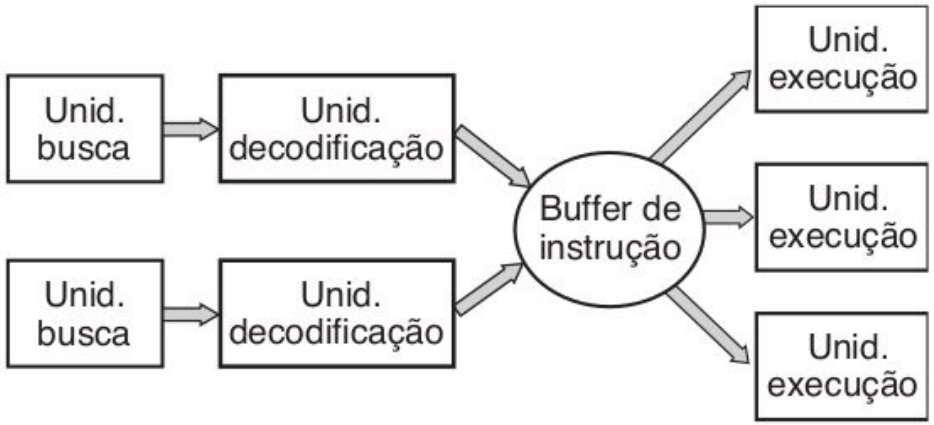
Técnica de hardware para busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada, ao mesmo tempo.

- Instruções no pipeline serão, obrigatoriamente, executadas
  - Mesmo que envolva desvios
  - Foi o que levou às falhas Meltdown e Spectre



Pipelines

- Projetistas de SOs e compiladores sofrem com *pipelines*
- É ainda pior em CPUs **superescalares**
  - Unidades múltiplas de execução (ponto flutuante, operações booleanas, etc)
- Execução fora de ordem (problema para o hardware resolver)



*CPUs superescalares são aquelas que possuem unidades múltiplas de execução

Processadores

- CPUs possuem dois modos de execução:
  - Um bit do PSW indica o modo de uso
  - **Modo Núcleo**: tudo liberado (instruções e recursos)
  - **Modo Usuário**: possui restrições a alguns recursos
    - Normalmente E/S e proteção de memória são proibidos
- O que mais com certeza é proibido no modo usuário?

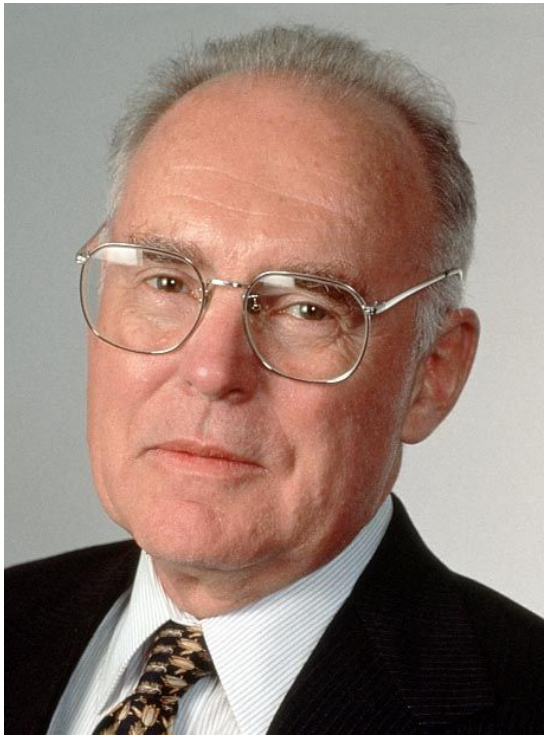
Processadores

- Obtenção de serviços do SO ocorre por meio de

  Chamadas de Sistema

  - Instruções TRAP
    - O programa passa o controle para o SO que faz o acesso restrito

Previsões Sobre o Futuro dos Processadores



- Bacharel em Química pela Universidade da Califórnia (1950)
- Bacharel em Física pela Caltech (1954)
- Cofundador da Intel Corporation (1968)
- Fez uma precisão sobre o futuro do hardware conhecida como "Lei de More"

"A complexidade para componentes com custos mínimos **tem aumentado** em uma taxa de aproximadamente um **fator de dois por ano**."

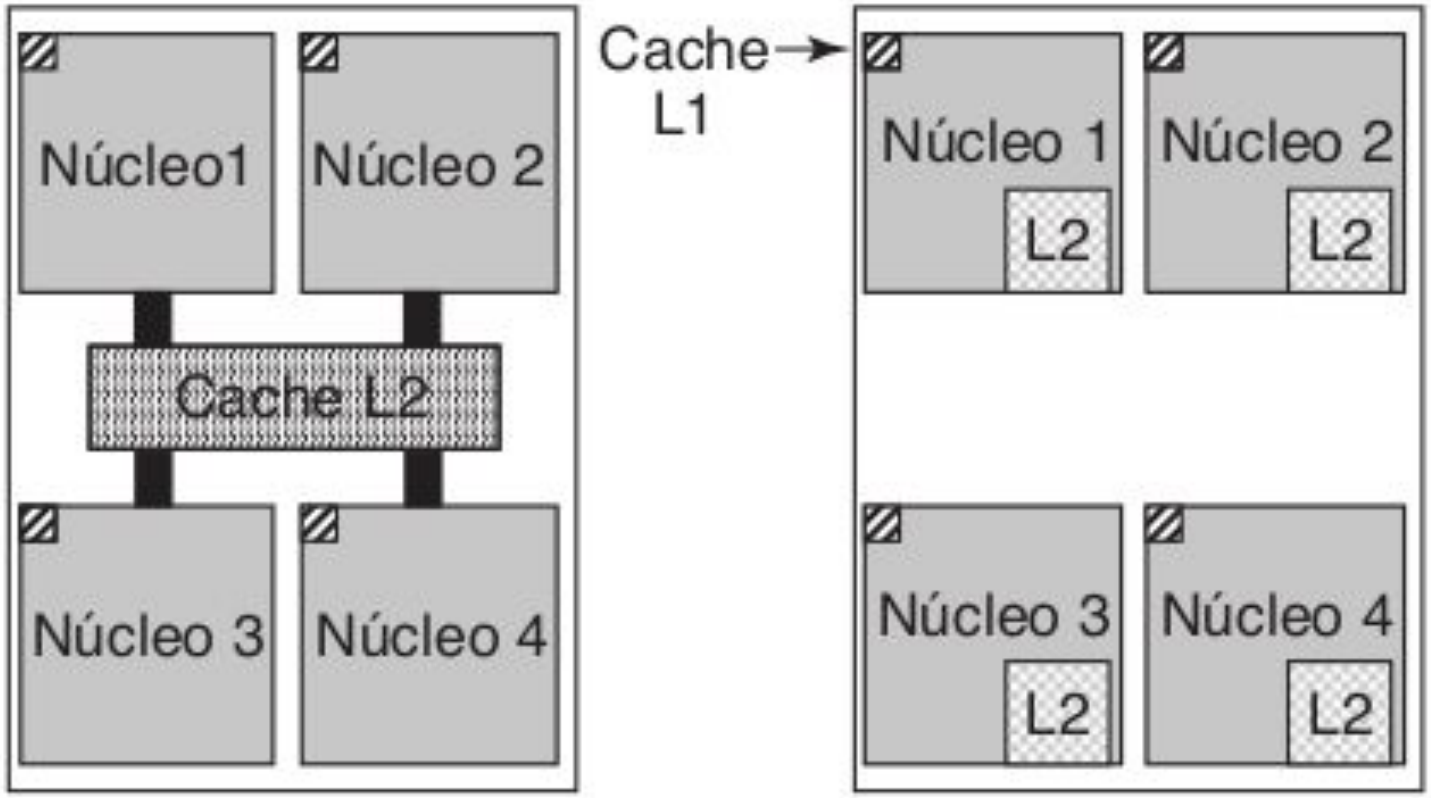
Previsões Sobre o Futuro do Hardware

- À medida que o número de transistores aumenta nos chips, o que fazer?
  - Arquiteturas superescalares (múltiplas unidades funcionais)
  - Mais memória cache próximo da CPU
- Tem um limite para esse aumento?
  - Limite atômico sendo atingido em pouco tempo
- Replicação da parte lógica de controle
  - **Multithreading**
  - Introduzido pela Intel no Pentium 4
    - A Intel deu o nome de **Hyperthreading**

Multithreading

- Como funciona (**multithreading**):
  - Mantém múltiplos estados e faz o chaveamento em curto período de tempo
- Esses estados são chamados de **threads**
- Não é **verdadeiramente paralelo**
- Além de **multithreading**, ocorreu também a adição de núcleos físicos.
  - Mais CPUs (**Multinúcleo**)

Multinúcleo



Multithread e Multinúcleo

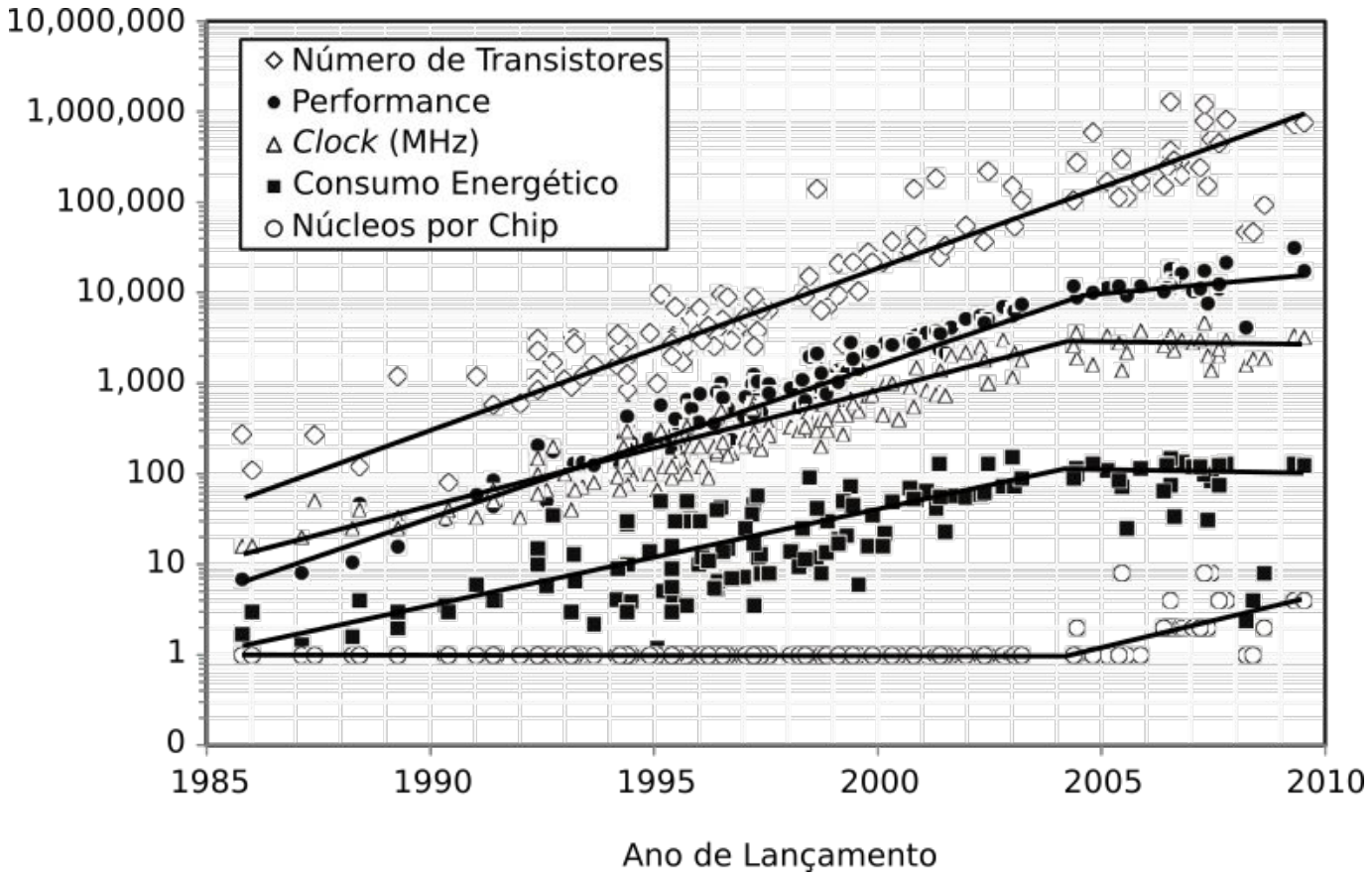
- Com esses dois recursos, começaram a aparecer unidades com diversas características:
  - CPUs com diversas quantidade de núcleos (2, 4, 8, 16, 24)
  - Interfaces manycore
    - *Intel Xeon Phi*
  - *Graphics Processing Unit* (GPU)



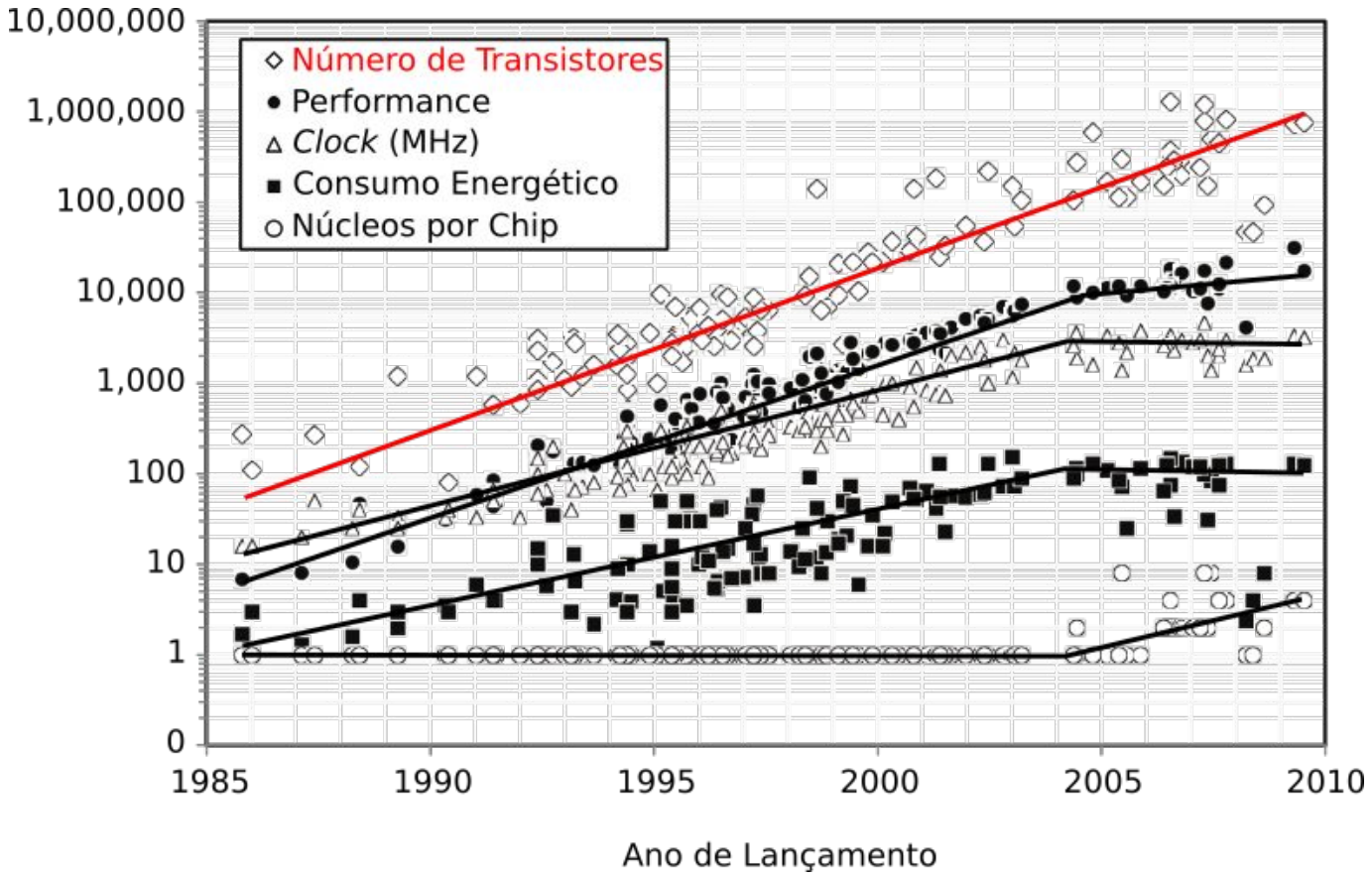




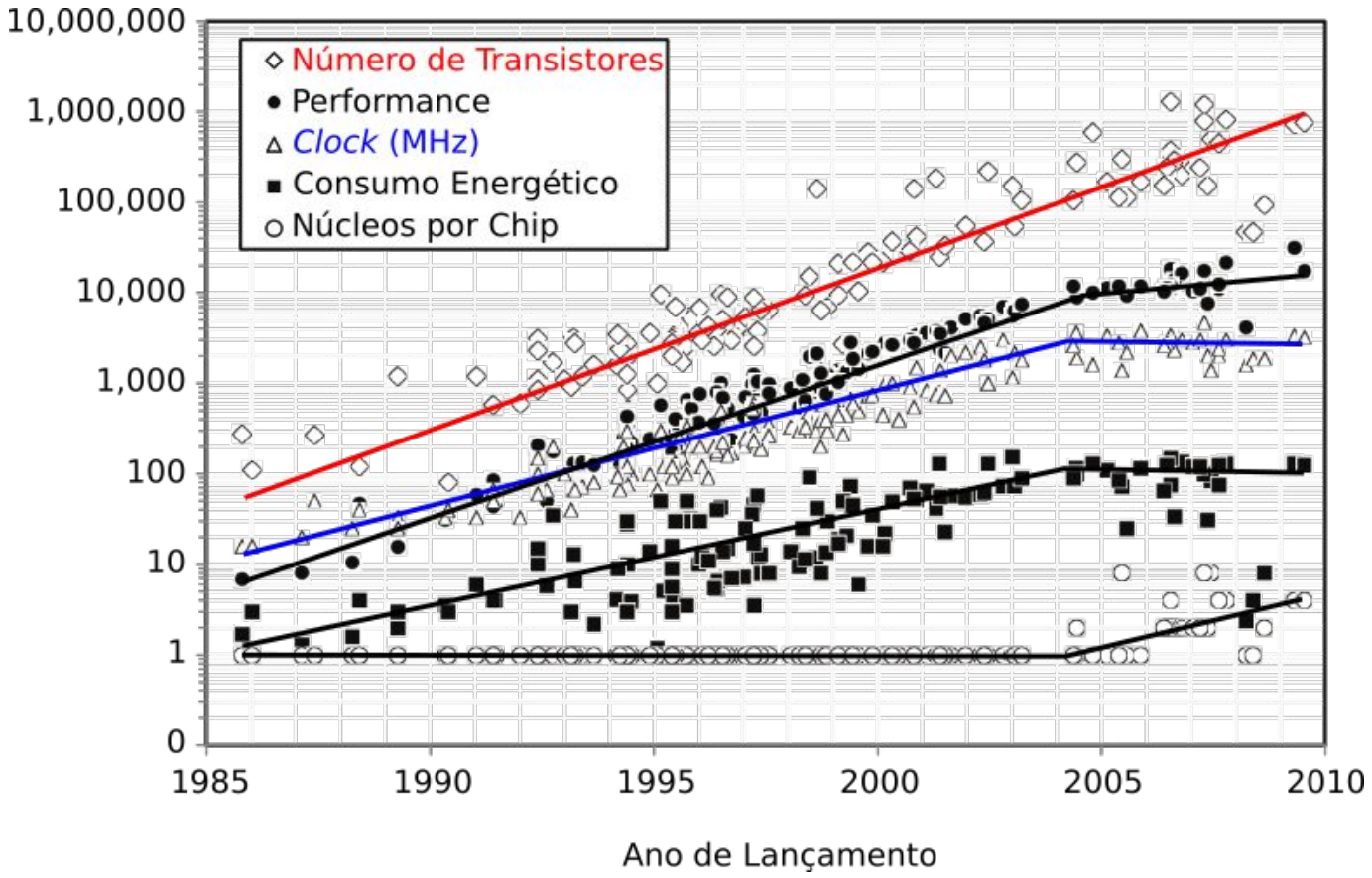
Evolução de Componentes



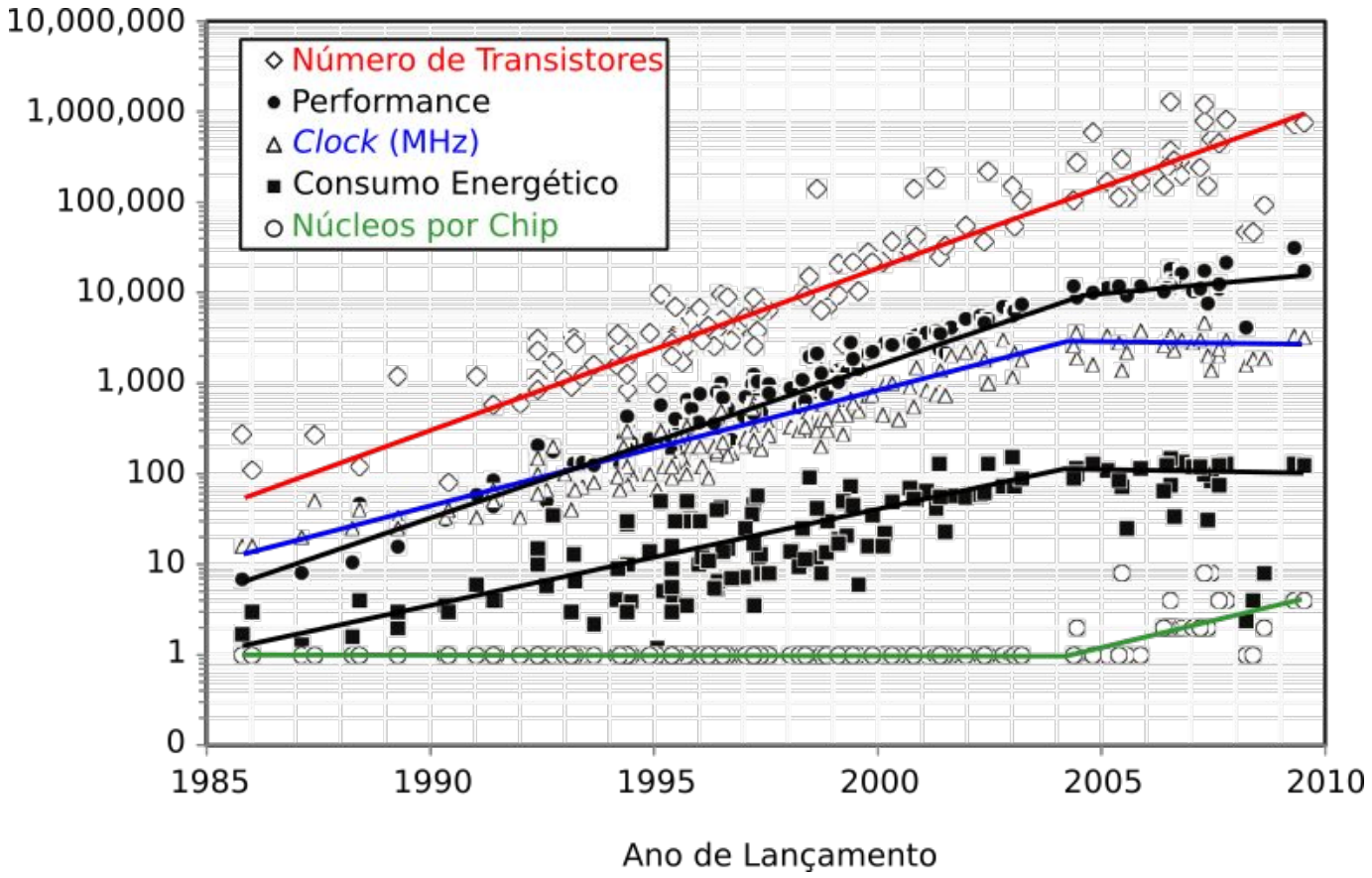
Evolução de Componentes



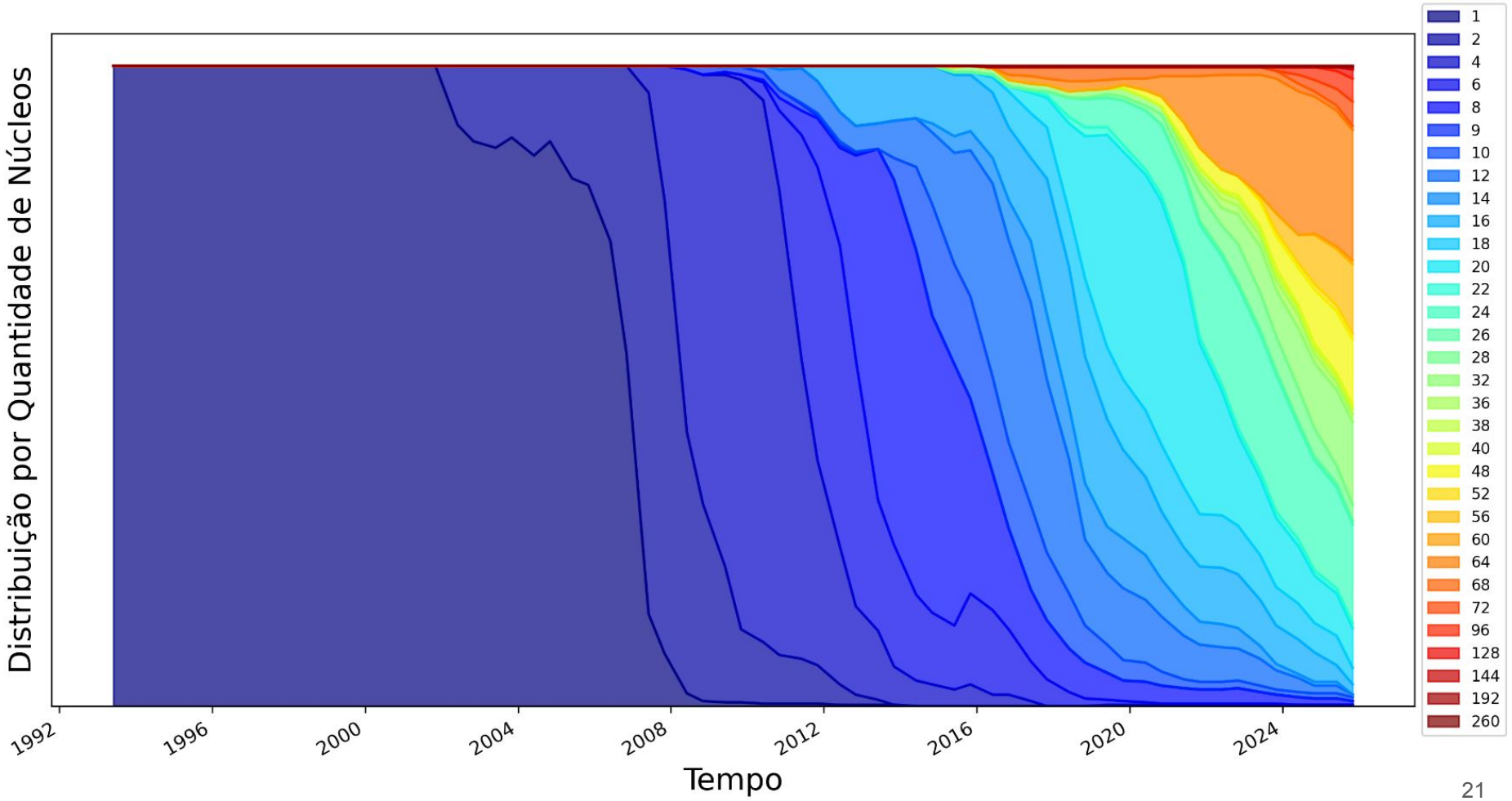
Evolução de Componentes



Evolução de Componentes



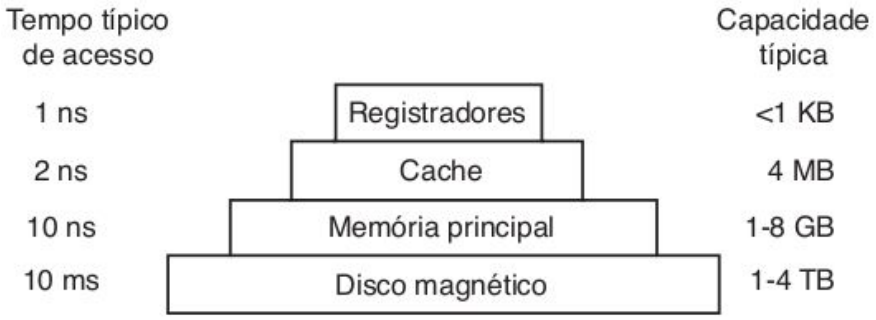
Evolução do Número de Núcleos por Soquete



Memória

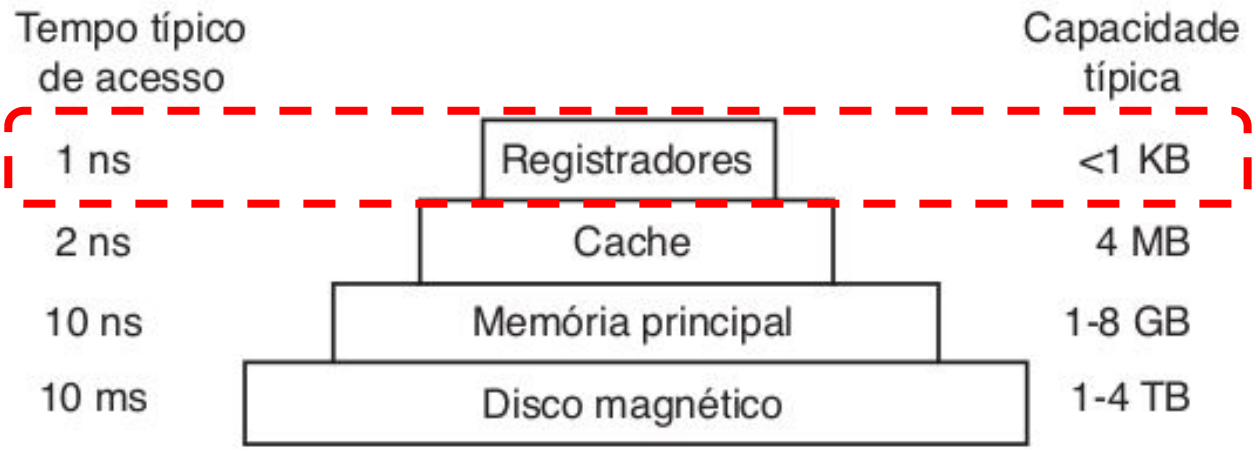
Memória

- Segundo principal componente do computador
- Tem que ser rápida, muito rápida
  - Tão rápida quanto a CPU necessita
  - Na prática, esse objetivo não é cumprido
  - Utiliza-se uma abordagem de hierarquia para compensar



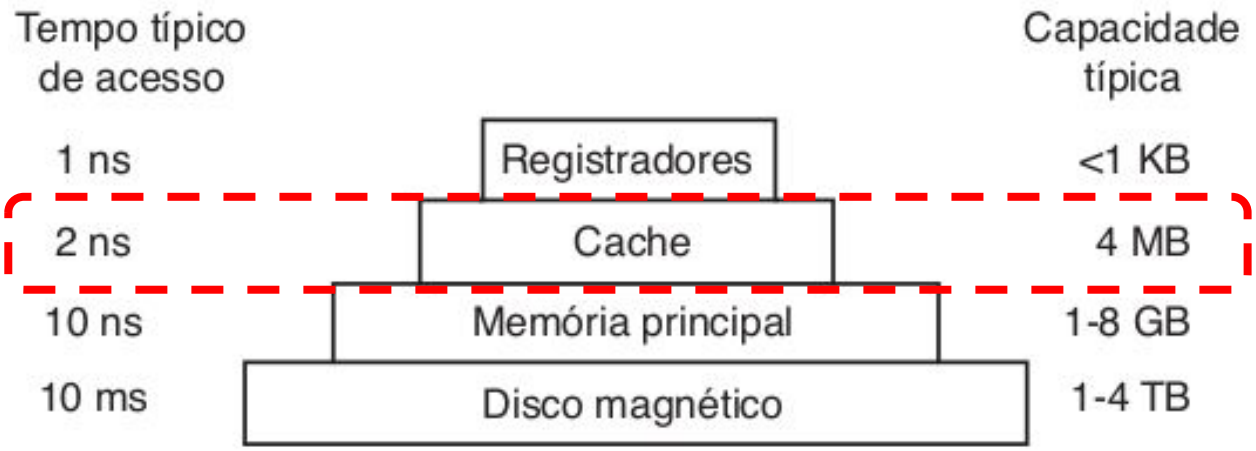
Registradores

- Registradores são do mesmo material da CPU (tão rápidos quanto)
  - 32 x 32 ou 64 x 64
  - Programas decidem o que manter neles



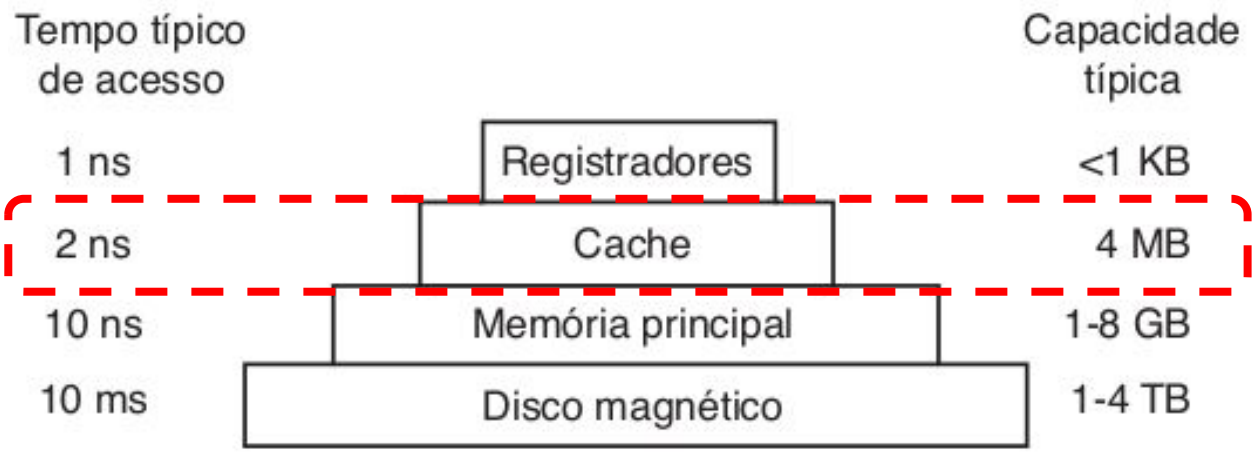
Memória *Cache*

- *Cache* é controlada pelo hardware (linhas de cache)
- *Caching* é o ato de trazer para perto aquilo que é mais utilizado
  - Melhoria de desempenho
  - O conceito também é aplicado em diversos outros cenários (disco, web, etc)

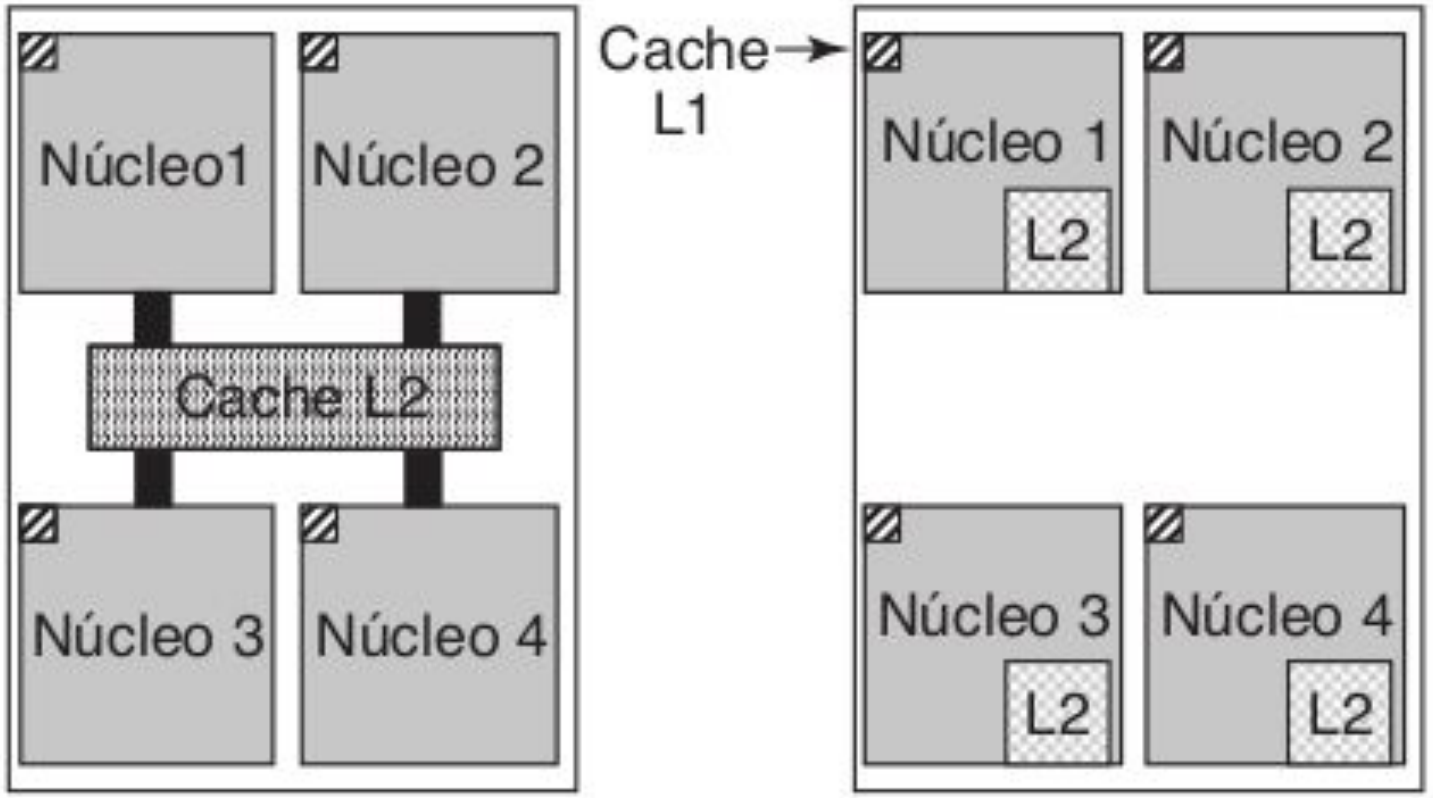


Memória *Cache*

- E eficácia da cache vem de dois fatores:
  - Localidade temporal - o que foi usado pode ser usado de novo
  - Localidade espacial - ao usar algo, grandes chances de também usar algo próximo a ele

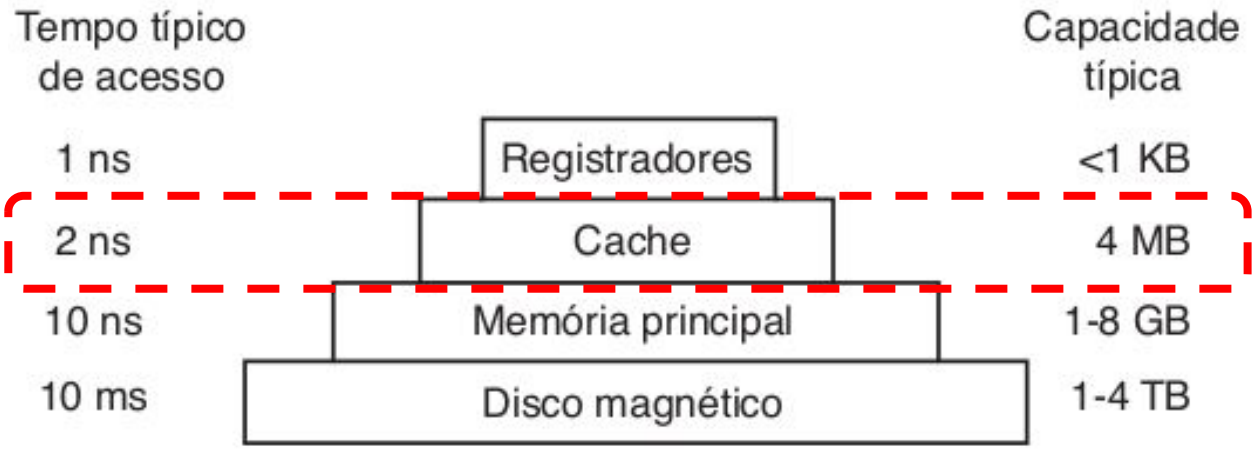


Memória Cache



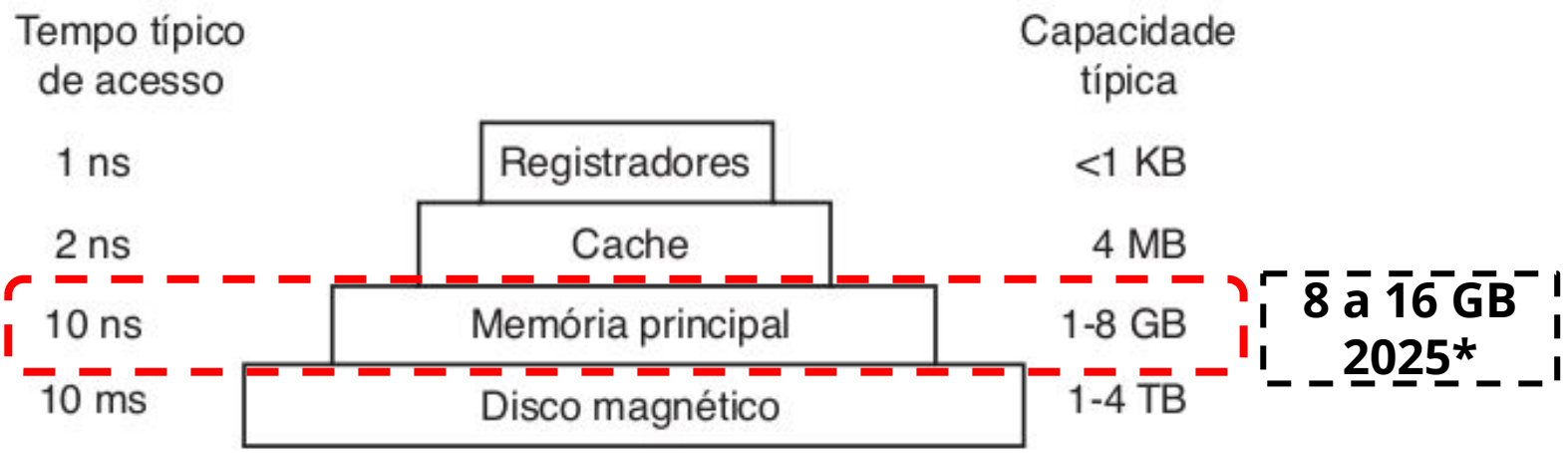
Memória *Cache*

- *Cache* é tão bom que o processador não tem uma, tem duas ou três
  - L1 é a mais próxima, mais rápida, menor e sempre dentro da CPU
  - L2 maior que a L1 e armazena palavras recentemente utilizadas
- Multinúcleo exige decisões de projeto
  - L2 compartilhada
  - Coerência de cache



Memória Principal

- É a engrenagem principal da hierarquia de memórias.
- ***Random Access Memory*** **(RAM)**
  - Perde conteúdo ao deixar de ser alimentada.
- Armazena dados de programas em execução.



*A imagem que contém informações do livro são uma estimativa

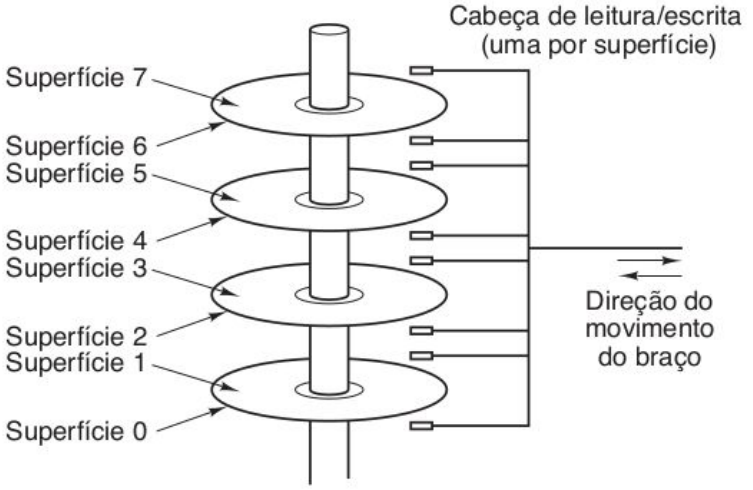
Outras Memórias

- ***Read Only Memory* (ROM)**
  - Não perde conteúdo
  - Não pode ser modificada
  - Mais barata
  - Alguns computadores utilizam no *bootstrap loader*
- ***Electrically Erasable PROM* (EEPROM)** e **Memória Flash:**
  - Memórias não voláteis com possibilidade de reescrita
  - Bem mais lenta que a RAM
  - Memória Flash é utilizada em dispositivos portáteis
  - Memória Flash desgasta de acordo com o número de reescritas
- **CMOS**
  - Consome muito pouca energia
  - Volátil (precisa de bateria)

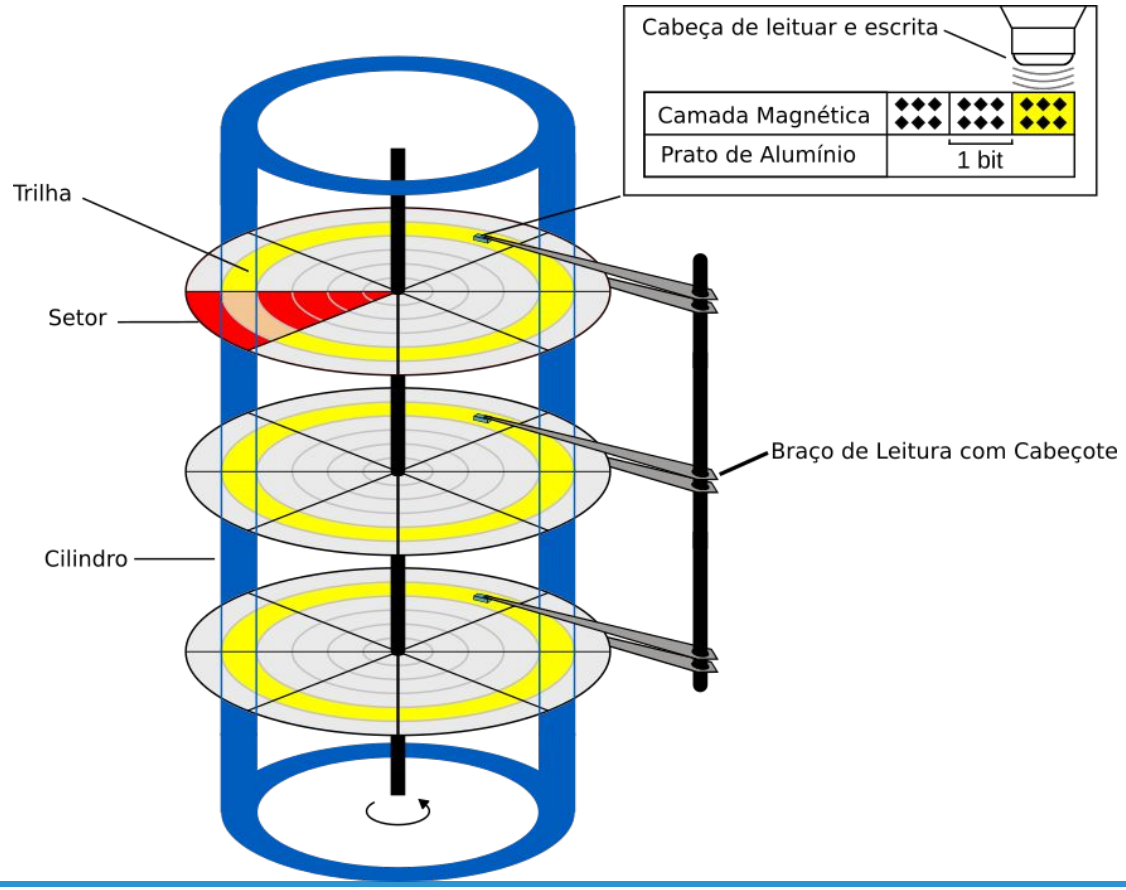
Discos

Discos

- Último item da hierarquia de memórias.
- *Hard Disk* (HD) (Disco Rígido)
  - Muito mais lento que a memória principal
    - Divisão Física: cilindros, trilhas e setores
    - Divisão Lógica: blocos (unidade mínima)
  - Rotação dos discos: de ~ 5400 a 10000 RPM



Discos Rígido



Disco Rígido

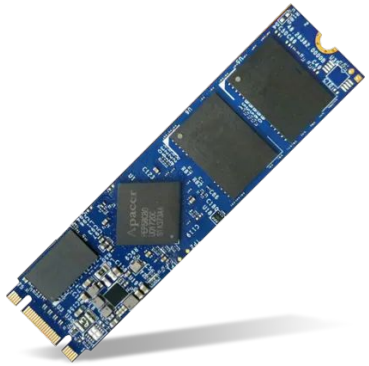


- Disco:
  - Esquema: (cilindro, trilha, setor)
- Trilha:
  - 512 bytes por setor (comumentes)
  - Braço posiciona-se na trilha e espera o setor passar girando
- Braço
  - Possui um cabeçote para manipular a superfície do disco
  - Taxa de leitura/escrita varia de 50 a 160 MB/s.

Discos de Estado Sólido

- *Solid State Disk* (SSD) são uma alternativa para os Discos Rígidos
  - Não contém partes móveis
  - Utilizam memória *flash*
  - São bem mais rápidos que o Disco Rígido





Memória Virtual

- Técnica para executar programas maiores do que a memória principal
    - Permite compartilhamento de memória entre programas
    - Remove limitação de memória principal
- Programador utiliza endereçamento virtual ao invés de físico (real)
- Responsável pelo recurso é a ***Memory Management Unit*** **(MMU)**.
    - Traduz endereços virtuais para endereços físicos

Entrada e Saída

Entrada e Saída

- Dispositivos que interagem intensivamente com o SO
- Dividido entre:
  - **Dispositivo**
  - **Controlador**: faz o controle físico do dispositivo
- Controlador é responsável pela interface “amigável” para o SO.
  - Exemplo: Posicionamento do braço do disco quando existe remapeamento de áreas defeituosas.
- Dispositivos são simples para que o controlador seja genérico
  - *Serial ATA* (SATA)

Entrada e Saída

- O software que conversa com o controlador é chamado de **Driver de Dispositivo**
- Cada controlador vai ter um driver para cada Sistema Operacional
- Drivers precisam ser executados em modo núcleo
- Três maneiras de colocar um driver no núcleo:
  - Religar o núcleo com o novo driver (reinicialização)
  - Adicionar uma entrada em arquivo do SO avisando do driver
    - Após uma reinicialização, o SO encontra o driver necessário e o carrega
    - Windows funciona assim
  - Carregamento dinâmico (*hot-pluggable)*
    - USB

Entrada e Saída - Controladores

- Controladores possuem alguns registradores
  - Usados para comunicação
  - Funcionamento:
    - Driver **recebe comando** do SO
    - Driver **traduz o comando**
    - Driver **preenche os registradores** do dispositivo
- Registradores podem estar mapeados no espaço de endereço do SO
  - São lidos como palavras de memória comuns
  - **Programas de usuário não usam esses endereços**
- Registradores podem ter porta de E/S especial
  - **Cada registrador tem um endereço de porta**
  - Instruções especiais (IN e OUT) estão disponíveis no modo núcleo

Entrada e Saída - Controladores

- Qual utilizar (endereços mapeados ou portas especiais) ?
  - Endereços mapeados ocupam parte da memória
  - Portas especiais exigem instruções especiais (aumentam a complexidade)

Entrada e Saída

- Entrada e Saída pode ser realizada de até três maneiras:
  a. **Espera Ocupada**
     - Programa usuário emite chamada de sistema
     - Núcleo traduz em uma chamada para o driver apropriado
     - Driver faz a chamada e fica perguntando se o dispositivo já terminou
     - Driver coloca os dados onde eles são necessários e retorna para o núcleo
     - SO retorna o controle para o programa

Entrada e Saída

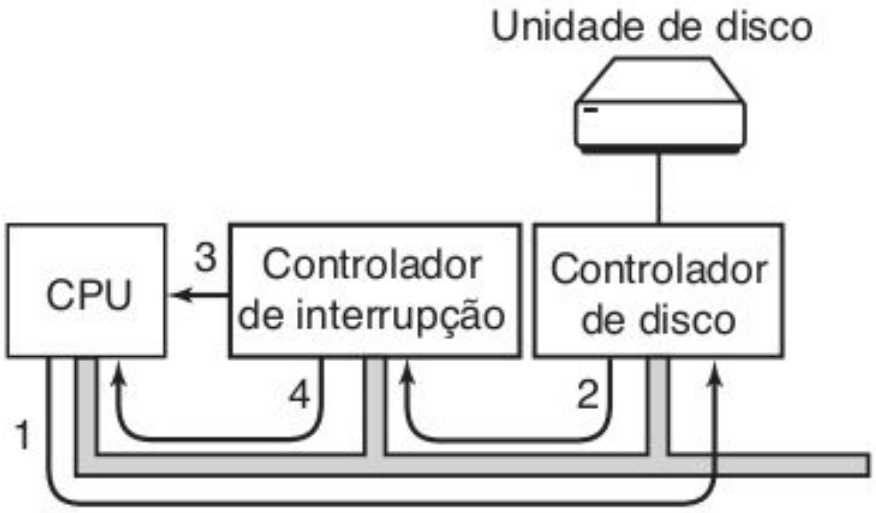
- Entrada e Saída pode ser realizada de até três maneiras:

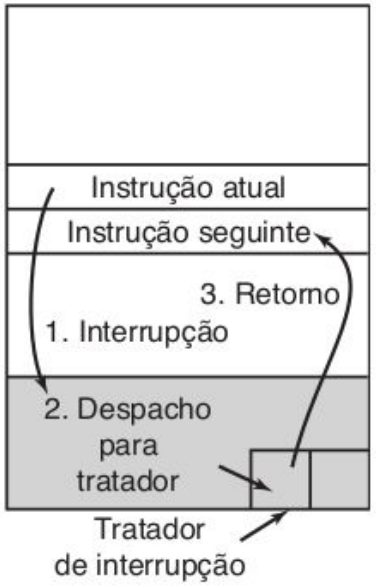
  b. Mecanismo de Interrupção

  - Driver inicia o dispositivo
  - Driver solicita que o dispositivo interrompa quando terminar
  - SO bloqueia o programa e vai fazer outras coisas
  - Controlador gera uma **interrupção** quando detectar o fim da transferência

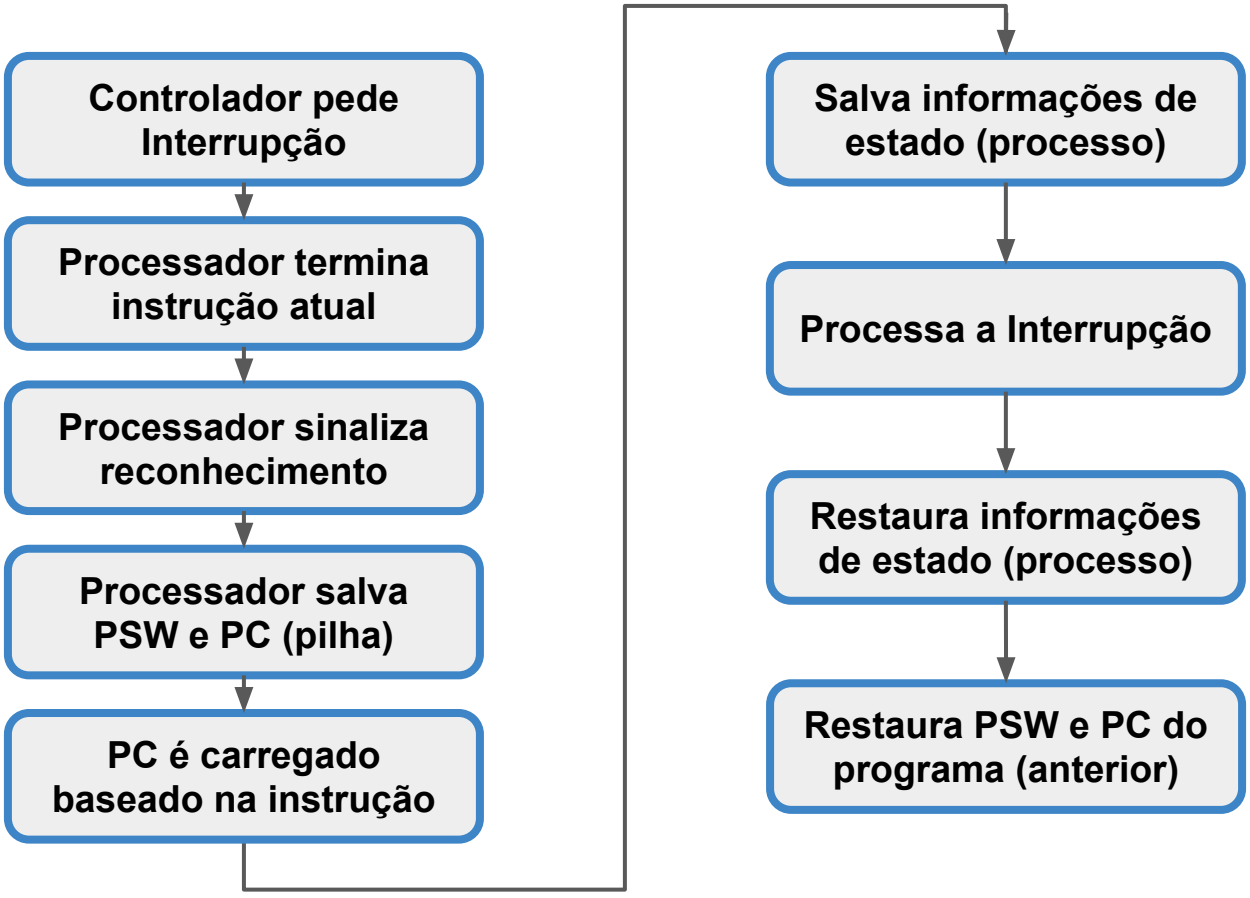
Interrupção

Uma interrupção é um evento externo que causa o processador parar a execução do programa corrente e desviar a execução para um bloco de código chamado rotina de interrupção.





Interrupção



Entrada e Saída

- Entrada e Saída pode ser realizada de até três maneiras:
    c. ***Direct Memory Access*** **(DMA)**
        - Controla fluxo de bits sem intervenção de CPU
        - CPU configura chip DMA
            - Bytes a transferir
            - Dispositivo
            - Endereços
        - DMA gera interrupção quando finalizar

Entrada e Saída

- Um interrupção pode interromper uma interrupção?
  - Seria totalmente inconveniente
  - CPU normalmente desabilita interrupções quando está executando interrupções
  - Dispositivos ficam emitindo sinais continuamente até a CPU voltar a aceitar interrupções
  - Pode gerar uma fila de dispositivos solicitando ou terminando tratamentos
    - O próximo é normalmente definido por prioridade

Barramentos

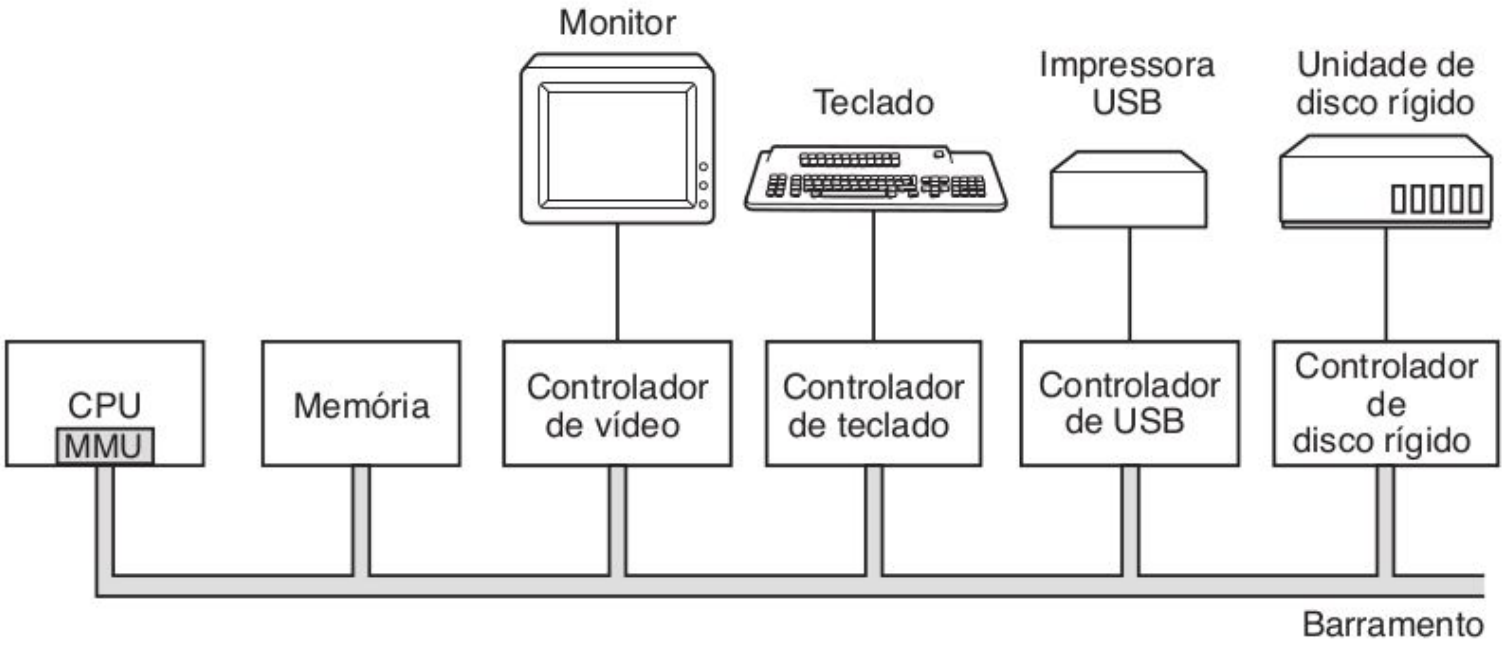
Barramento

Conjunto de conexões elétricas que transportam informações entre dispositivos.

- Conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos, como CPU, Memória e outros periféricos
- Transmite sinais que representam binários
- Apenas um dispositivo envia conteúdo em uma linha por vez

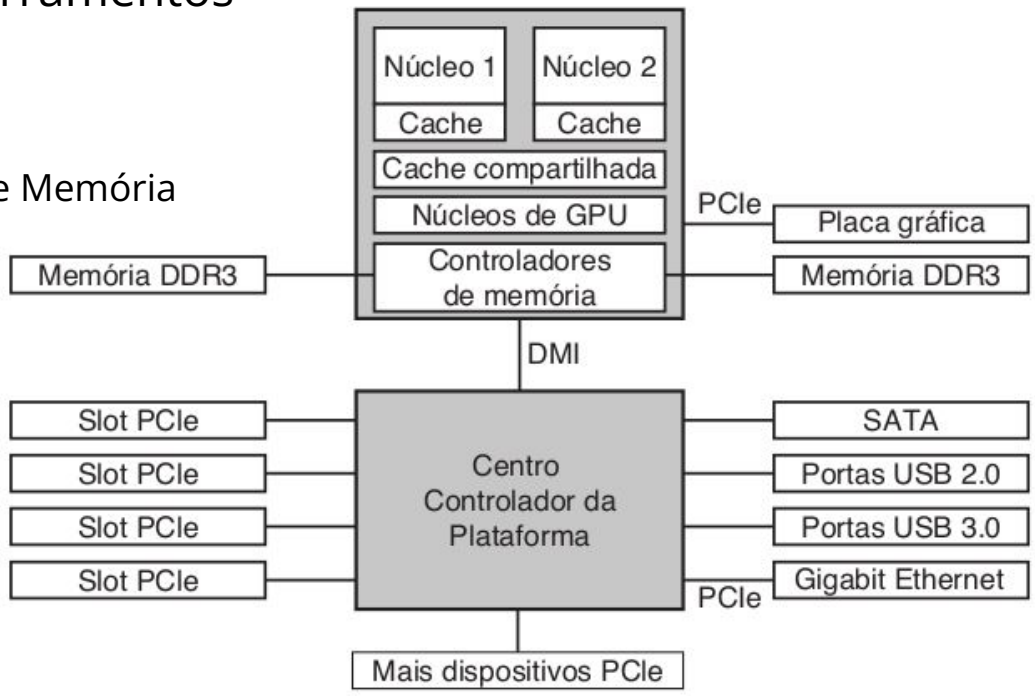
Barramento

- Estrutura antiga da IBM original usava esse esquema:



Barramento

- **Barramento virou um gargalo**.
- Solução foi adicionar novos barramentos
  - Barramento para Entrada e Saída
  - Barramento exclusivo entre CPU e Memória

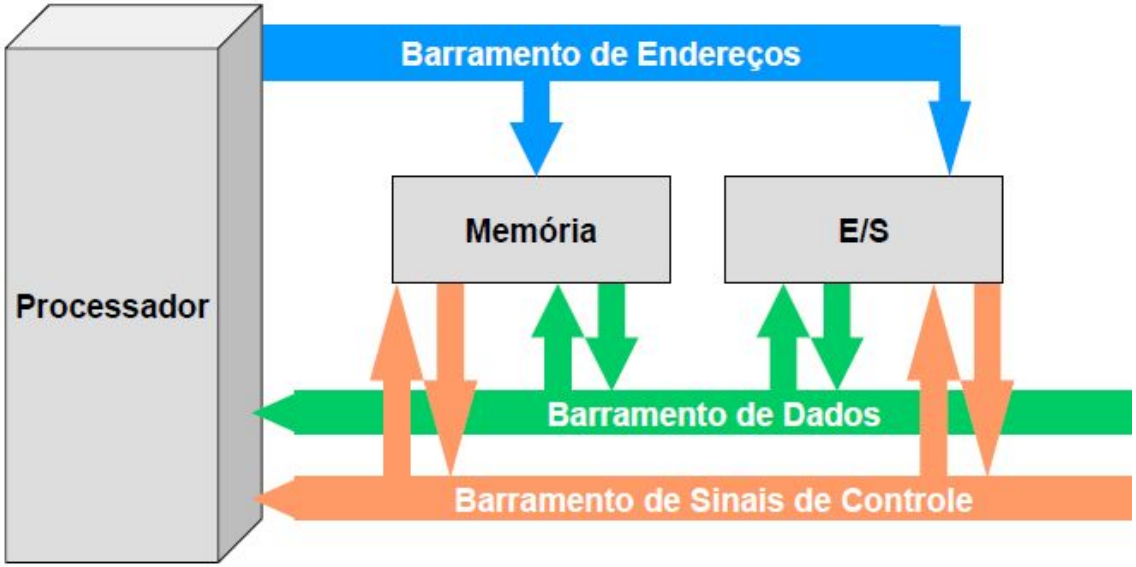


Barramento

- Fluxos de um barramento:
  - Memória -> Processador: Instruções ou dados
  - Processador -> Memória: Dados
  - E/S -> Processador: Dados de um dispositivo de E/S (por meio de um módulo de E/S)
  - Processador -> E/S: Dados
  - Dispositivo E/S -> Memória: DMA

Barramento

- Estrutura de um Barramento: Dados, Endereços e Controle.



Estrutura de um Barramento - Linhas de Dados

- Onde os dados são trafegados entre dispositivos
- Número de linhas define a largura do barramento

Estrutura de um Barramento - Linhas de Endereços

- Definem origem e destino dos dados
    - Exemplo: Processador coloca o endereço da palavra que ele deseja ler
- Também é utilizado para endereçar portas dos dispositivos de E/S

Estrutura de um Barramento - Linhas de Controle

- Controla o acesso das linhas de dados e endereços
- Transmite ordens e sinais de temporização
  - Ordens indicam operações para serem executadas
  - Temporização indica validade dos dados
  - Controle inclui:
    - Escrita e leitura de memória em porta de E/S
    - Confirmação de Transferência ou Interrupção
    - Requisição e Concessão de Barramento
    - Relógio e Reset

Barramento

- Cada barramento tem suas próprias características
  - Taxa de transferência e função
- SO precisa saber tudo para poder gerenciar da melhor forma
- Barramento principal é o ***Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)***
  - **PCIe** foi desenvolvido pela Intel
  - Evolução do PCI que é evolução do ISA (Industry Standard Architecture)
  - Transfere dezenas de gigabits por segundo
  - Utiliza conexão dedicada **ponto a ponto**

Barramento - Transporte de Dados

- Barramentos anteriores ao PCIe utilizavam uma das seguinte técnicas:
  - **Arquitetura de Barramento Compartilhado:**
    - Múltiplos dispositivos utilizando o mesmo fio para transferir dados
    - Precisa de árbitro para gerenciar acesso
  - **Arquitetura de Barramento Paralela:**
    - Uma palavra é transmitida por múltiplos fios ao mesmo tempo
- PCIe utiliza **Arquitetura de Barramento Serial**
  - Utiliza o conceito de faixa: todos os bits por uma conexão
  - Ainda permite o paralelismo, mas entre faixas

Conclusão